

עץ פורש מינימלי

חזרה קצרה | תרגילים

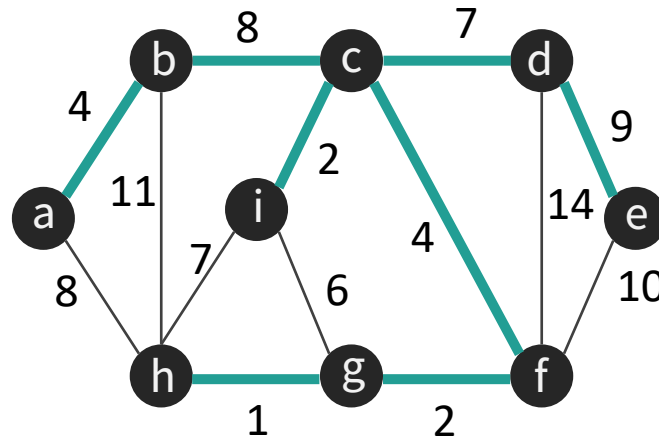
עץ פורש מינימלי

סכום משקלי הקשתות מינימלי

מכסה את כל הקדקודים

ללא מעגלים

נתון גרף $G=(V,E)$ כאשר הקבוצה E היא אוסף החיבורים האפשריים בין קדקודים ב- V , ולכל קשת $e \in E$ יש משקל $w(e)$ שהוא עלות החיבור. רוצים למצוא תת קבוצה $T \subseteq E$ שמחברת את כל הקדקודים כך שהמשקל הכולל $W(T) = \sum_{(u,v) \in T} w(u,v)$ קטן ככל האפשר.



תזכורת מציאת עצים פורשים מינימליים



נתון גרף $G=(V,E)$ כאשר הקבוצה E היא אוסף החיבורים האפשריים בין קדקודים ב- V , ולכל קשת $e \in E$ יש משקל $w(e)$ שהוא עלות החיבור. רוצים למצוא תת קבוצה $T \subseteq E$ שמחברת את כל הקדקודים כך שהמשקל הכולל $W(T) = \sum_{(u,v) \in T} w(u,v)$ קטן ככל האפשר.

הגדרות

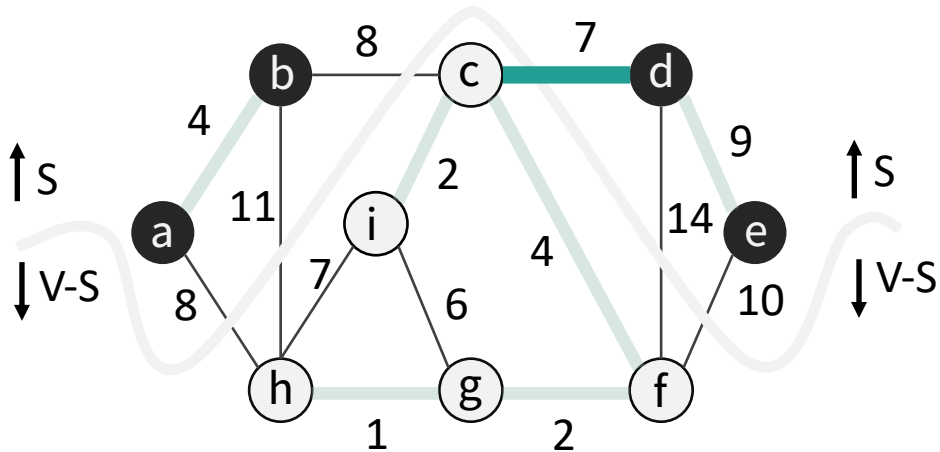
קשת בטוחה – קשת (u,v) נקראת בטוחה עבור קבוצת **קשתות A** שהיא חלק מעפ"מ כלשהו אם $A \cup \{(u,v)\}$ מוכלת בעפ"מ כלשהו.

חתך (cut) – $(S, V-S)$ של גרף $G(V,E)$ היא חלוקה של V .

$(u,v) \in E$ חוצה את החתך אם אחת מנקודות הקצה שלה ב- S והשנייה ב- $V-S$.

קשת היא קלה (light) אם משקלה מינימלי מבין הקשתות שחוצות את החתך.

חתך מכבד קבוצת קשתות A אם אף קשת ב- A לא חוצה את החתך.



תזכורת מציאת עצים פורשים מינימליים



נתון גרף $G=(V,E)$ כאשר הקבוצה E היא אוסף החיבורים האפשריים בין קדקודים ב- V , ולכל קשת $e \in E$ יש משקל $w(e)$ שהוא עלות החיבור. רוצים למצוא תת קבוצה $T \subseteq E$ שמחברת את כל הקדקודים כך שהמשקל הכולל $W(T) = \sum_{(u,v) \in T} w(u,v)$ קטן ככל האפשר.

הגדרות

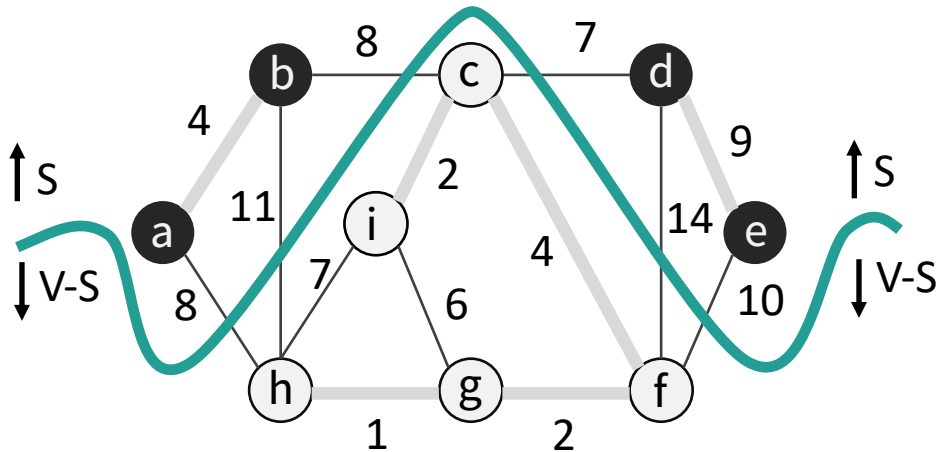
קשת בטוחה – קשת (u,v) נקראת בטוחה עבור קבוצת קשתות A שהיא חלק מעפ"מ כלשהו אם $\{u,v\} \in AU$ מוכלת בעפ"מ כלשהו.

חתך (cut) – $(S, V-S)$ של גרף $G(V,E)$ היא חלוקה של V .

$(u,v) \in E$ חוצה את החתך אם אחת מנקודות הקצה שלה ב- S והשניה ב- $V-S$.

קשת היא קלה (light) אם משקלה מינימלי מבין הקשתות שחוצות את החתך.

חתך מכבד קבוצת קשתות A אם אף קשת ב- A לא חוצה את החתך.



תזכורת מציאת עצים פורשים מינימליים



נתון גרף $G=(V,E)$ כאשר הקבוצה E היא אוסף החיבורים האפשריים בין קדקודים ב- V , ולכל קשת $e \in E$ יש משקל $w(e)$ שהוא עלות החיבור. רוצים למצוא תת קבוצה $T \subseteq E$ שמחברת את כל הקדקודים כך שהמשקל הכולל $W(T) = \sum_{(u,v) \in T} w(u,v)$ קטן ככל האפשר.

הגדרות

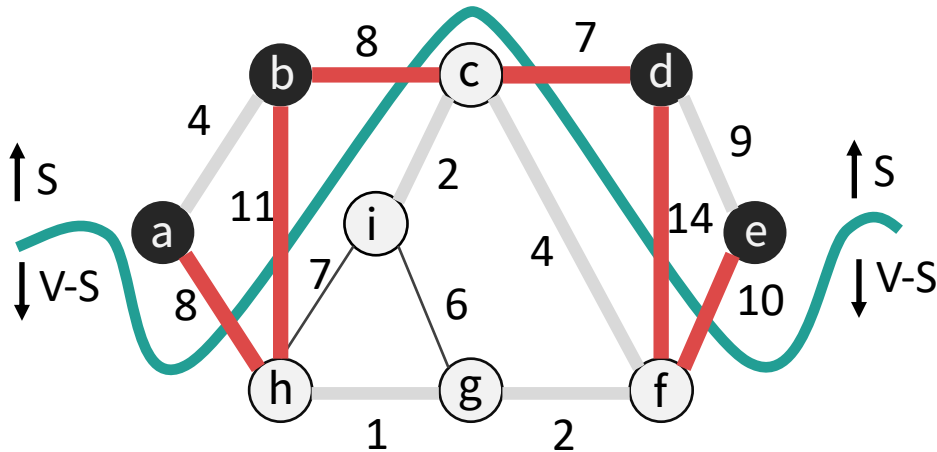
קשת בטוחה – קשת (u,v) נקראת בטוחה עבור קבוצת קשתות A שהיא חלק מעפ"מ כלשהו אם $A \cup \{(u,v)\}$ מוכלת בעפ"מ כלשהו.

חתך (cut) – $(S, V-S)$ של גרף $G(V,E)$ היא חלוקה של V .

$(u,v) \in E$ חוצה את החתך אם אחת מנקודות הקצה שלה ב- S והשניה ב- $V-S$.

קשת היא קלה (light) אם משקלה מינימלי מבין הקשתות שחוצות את החתך.

חתך מכבד קבוצת קשתות A אם אף קשת ב- A לא חוצה את החתך.



תזכורת מציאת עצים פורשים

מינימליים



נתון גרף $G=(V,E)$ כאשר הקבוצה E היא אוסף החיבורים האפשריים בין קדקודים ב- V , ולכל קשת $e \in E$ יש משקל $w(e)$ שהוא עלות החיבור. רוצים למצוא תת קבוצה $T \subseteq E$ שמחברת את כל הקדקודים כך שהמשקל הכולל $W(T) = \sum_{(u,v) \in T} w(u,v)$ קטן ככל האפשר.

הגדרות

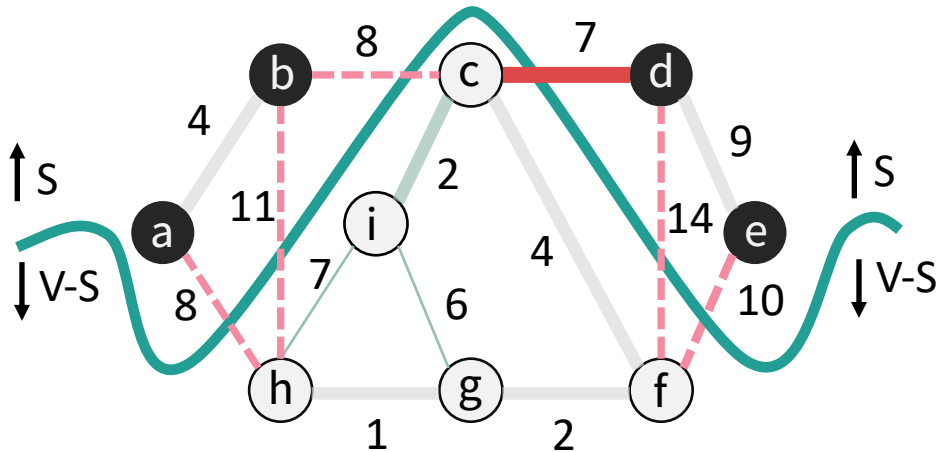
קשת בטוחה – קשת (u,v) נקראת בטוחה עבור קבוצת קשתות A שהיא חלק מעפ"מ כלשהו אם $A \cup \{(u,v)\}$ מוכלת בעפ"מ כלשהו.

חתך (cut) – $(S, V-S)$ של גרף $G(V,E)$ היא חלוקה של V .

$(u,v) \in E$ חוצה את החתך אם אחת מנקודות הקצה שלה ב- S והשניה ב- $V-S$.

קשת היא קלה (light) אם משקלה מינימלי מבין הקשתות שחוצות את החתך.

חתך מכבד קבוצת קשתות A אם אף קשת ב- A לא חוצה את החתך.



תזכורת מציאת עצים פורשים מינימליים



נתון גרף $G=(V,E)$ כאשר הקבוצה E היא אוסף החיבורים האפשריים בין קדקודים ב- V , ולכל קשת $e \in E$ יש משקל $w(e)$ שהוא עלות החיבור. רוצים למצוא תת קבוצה $T \subseteq E$ שמחברת את כל הקדקודים כך שהמשקל הכולל $W(T) = \sum_{(u,v) \in T} w(u,v)$ קטן ככל האפשר.

הגדרות

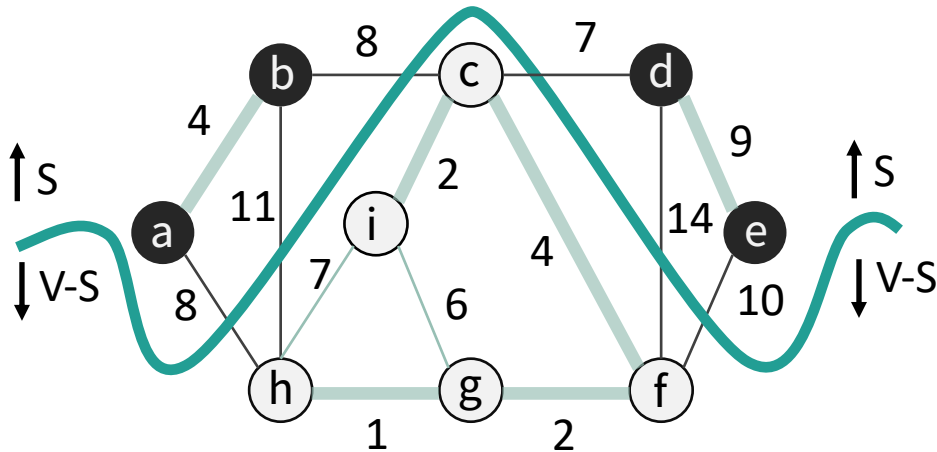
קשת בטוחה – קשת (u,v) נקראת בטוחה עבור קבוצת **קשתות** A שהיא חלק מעפ"מ כלשהו אם $A \cup \{(u,v)\}$ מוכלת בעפ"מ כלשהו.

חתך (cut) – $(S, V-S)$ של גרף $G(V,E)$ היא חלוקה של V .

$(u,v) \in E$ **חוצה את החתך** אם אחת מנקודות הקצה שלה ב- S והשניה ב- $V-S$.

קשת היא **קלה (light)** אם משקלה מינימלי מבין הקשתות שחוצות את החתך.

חתך מכבד קבוצת **קשתות** A אם אף קשת ב- A לא חוצה את החתך.



תזכורת מציאת עצים פורשים מינימליים



נתון גרף $G=(V,E)$ כאשר הקבוצה E היא אוסף החיבורים האפשריים בין קדקודים ב- V , ולכל קשת $e \in E$ יש משקל $w(e)$ שהוא עלות החיבור. רוצים למצוא תת קבוצה $T \subseteq E$ שמחברת את כל הקדקודים כך שהמשקל הכולל $W(T) = \sum_{(u,v) \in T} w(u,v)$ קטן ככל האפשר.

הגדרות

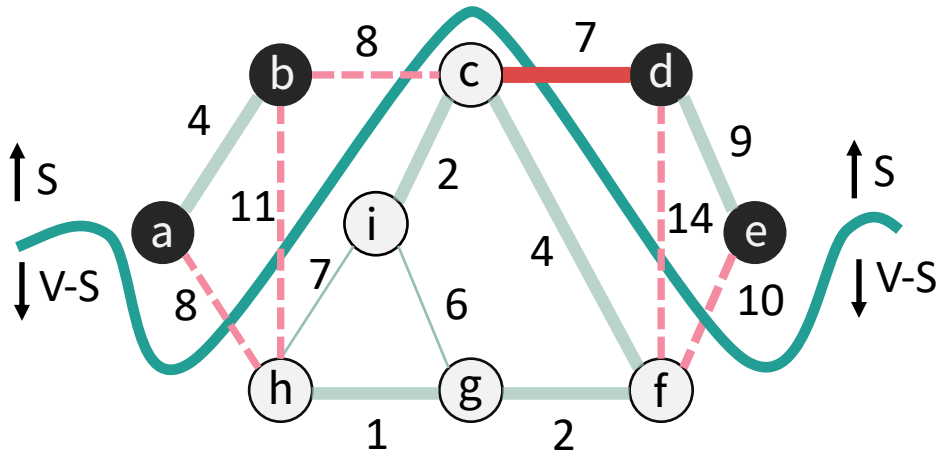
קשת בטוחה – קשת (u,v) נקראת בטוחה עבור קבוצת **קשתות A** שהיא חלק מעפ"מ כלשהו אם $A \cup \{(u,v)\}$ מוכלת בעפ"מ כלשהו.

חתך (cut) – $(S, V-S)$ של גרף $G(V,E)$ היא חלוקה של V .

$(u,v) \in E$ **חוצה** את **החתך** אם אחת מנקודות הקצה שלה ב- S והשניה ב- $V-S$.

קשת היא **קלה (light)** אם משקלה מינימלי מבין הקשתות שחוצות את **החתך**.

חתך מכבד קבוצת **קשתות A** אם אף קשת ב- A לא חוצה את החתך.



תזכורת משפט



תהי A קבוצת קשתות שמוכלת בעפ"מ T
כלשהו, ויהי חתך כלשהו שמכבד את A .
אזי קשת קלה e שחוצה את החתך היא
קשת בטוחה עבור A
(כלומר: קיים T' עפ"מ כך ש $A \cup \{e\} \subseteq T'$)

תרגיל 1

נתון: תהי (u,v) קשת בעלת משקל מינימלי בגרף G

צ"ל: הראו כי (u,v) שייכת לעפ"מ כלשהו של G

תזכורת משפט



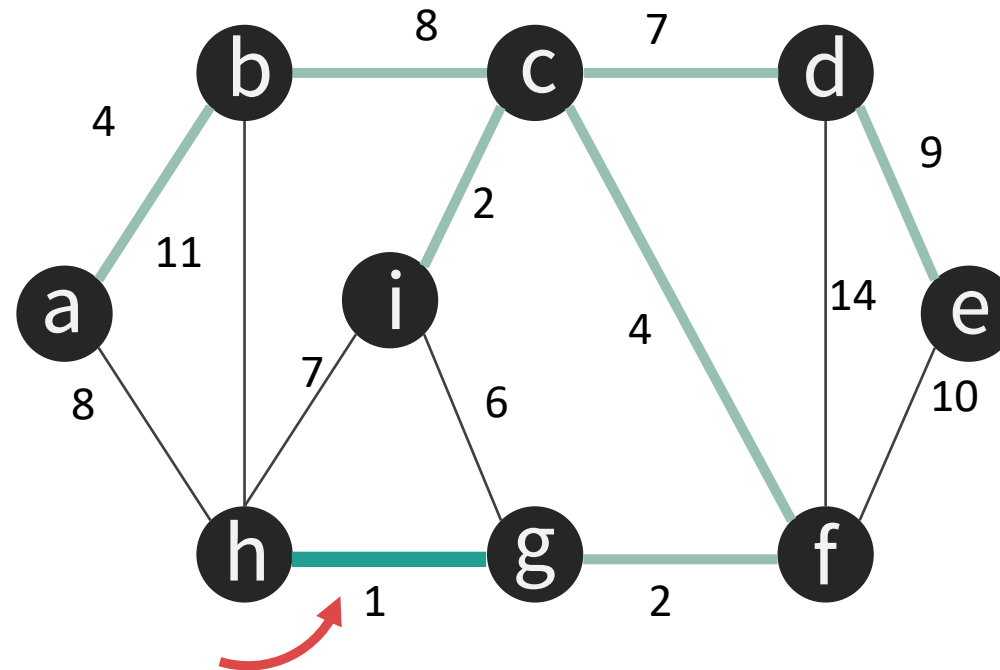
תהי A קבוצת קשתות שמוכלת בעפ"מ T כלשהו, ויהי חתך שמכבד את A . אזי קשת קלה e שחוצה את החתך היא קשת בטוחה עבור A (כלומר: קיים T' עפ"מ כך ש $A \cup \{e\} \subseteq T'$)

תרגיל 1

נתון: תהי (u,v) קשת בעלת משקל מינימלי בגרף G

צ"ל: הראו כי (u,v) שייכת לעפ"מ כלשהו של G

דוגמה:



תרגיל 1

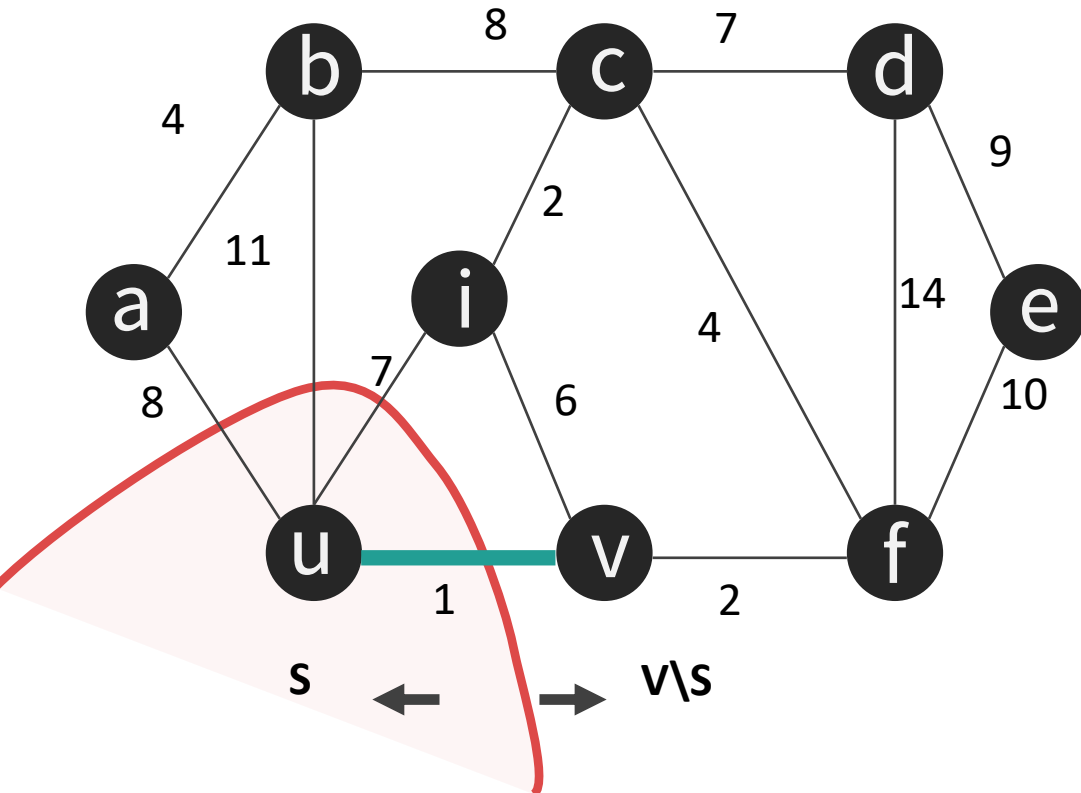
תזכורת משפט



תהי A קבוצת קשתות שמוכלת בעפ"מ T כלשהו, ויהי חתך שמכבד את A . אזי קשת קלה e שחוצה את החתך היא קשת בטוחה עבור A (כלומר: קיים T' עפ"מ כך ש- $A \cup \{e\} \subseteq T'$)

נתון: תהי (u,v) קשת בעלת משקל מינימלי בגרף G
צ"ל: הראו כי (u,v) שייכת לעפ"מ כלשהו של G

דוגמה



פתרון:

1. נבחר את החתך $(\{u\}, V \setminus \{u\})$ – חתך שבו v ו- u אינם באותה קבוצה.
2. נבחר A כקבוצה ריקה.

נקבל כי (u,v) קשת קלה החוצה את החתך – כי היא מינימלית ב- G ולכן היא בטוחה עבור A – כלומר, (u,v) מוכלת בעפ"מ כלשהו

מ.ש.ל

תזכורת משפט



תהי A קבוצת קשתות שמוכלת בעפ"מ T
כלשהו, ויהי חתך כלשהו שמכבד את A .
אזי קשת קלה e שחוצה את החתך היא
קשת בטוחה עבור A
(כלומר: קיים T' עפ"מ כך ש $A \cup \{e\} \subseteq T'$)

תרגיל 2

הראו כי אם קשת (u,v) מוכלת בעפ"מ כלשהו,
אז היא קשת קלה החוצה חתך כלשהו של הגרף

תזכורת משפט

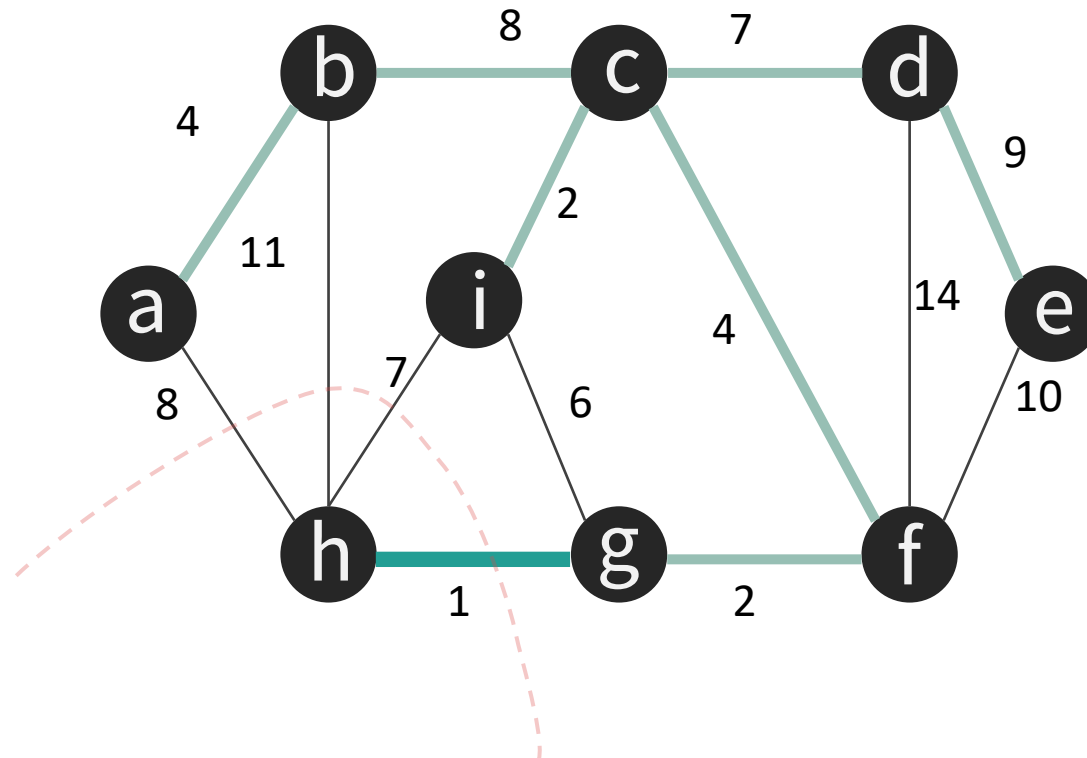


תהי A קבוצת קשתות שמוכלת בעפ"מ T כלשהו, ויהי חתך כלשהו שמכבד את A . אזי קשת קלה e שחוצה את החתך היא קשת בטוחה עבור A (כלומר: קיים T' עפ"מ כך ש $A \cup \{e\} \subseteq T'$)

תרגיל 2

הראו כי אם קשת (u,v) מוכלת בעפ"מ כלשהו, אז היא קשת קלה החוצה חתך כלשהו של הגרף

מוטיבציה (מהתרגיל הקודם):



תרגיל 2

תזכורת משפט



תהי A קבוצת קשתות שמוכלת בעפ"מ T כלשהו, ויהי חתך שמכבד את A . אזי קשת קלה e שחוצה את החתך היא קשת בטוחה עבור A (כלומר: קיים T' עפ"מ כ"ש $A \cup \{e\} \subseteq T'$)

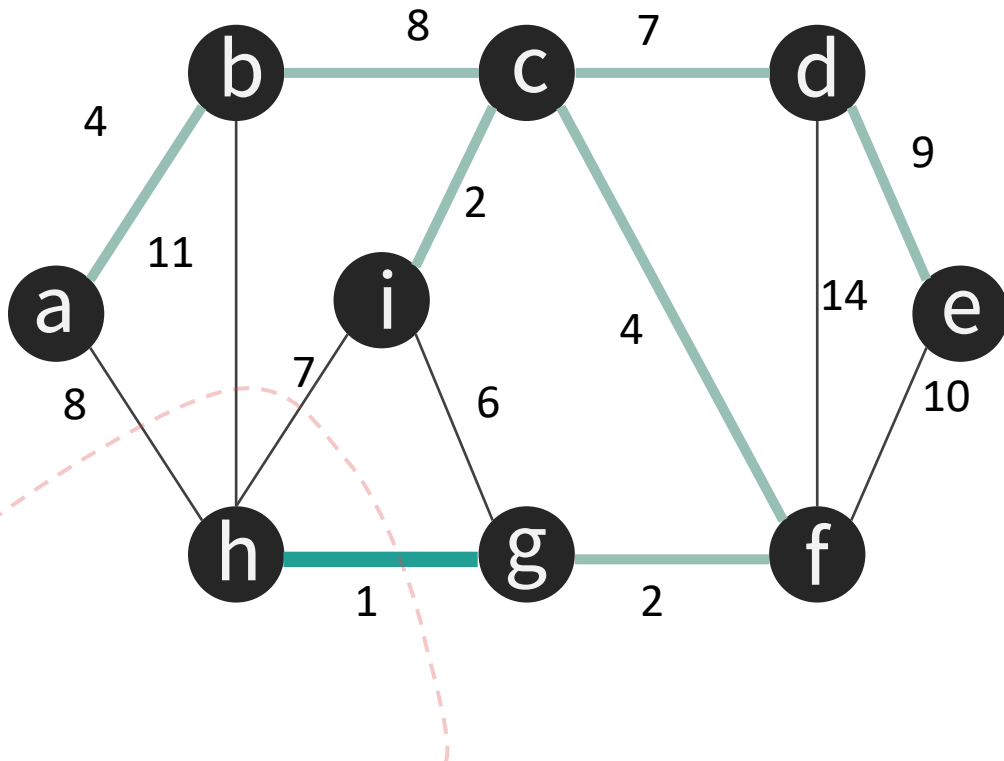
הראו כי אם קשת (u,v) מוכלת בעפ"מ כלשהו, אז היא קשת קלה החוצה חתך כלשהו של הגרף

פתרון

יהי T , עפ"מ שמכיל את (u,v) .
נוציא את הקשת (u,v) מ- T ובכך ננתק אותו, כלומר, נחלק את קודקודיו לשתי קבוצות. נקבע חלוקה זו להיות החתך.
כעת, הקשת (u,v) בטוחה עבור הקבוצה $T \setminus \{(u,v)\}$ (כי היא הייתה מוכלת בעץ T מלכתחילה).

כלומר, היא קשת קלה החוצה את החתך שיצרנו (היא לא תגדיל את משקל העץ הפורש המינימלי)

מ.ש.ל



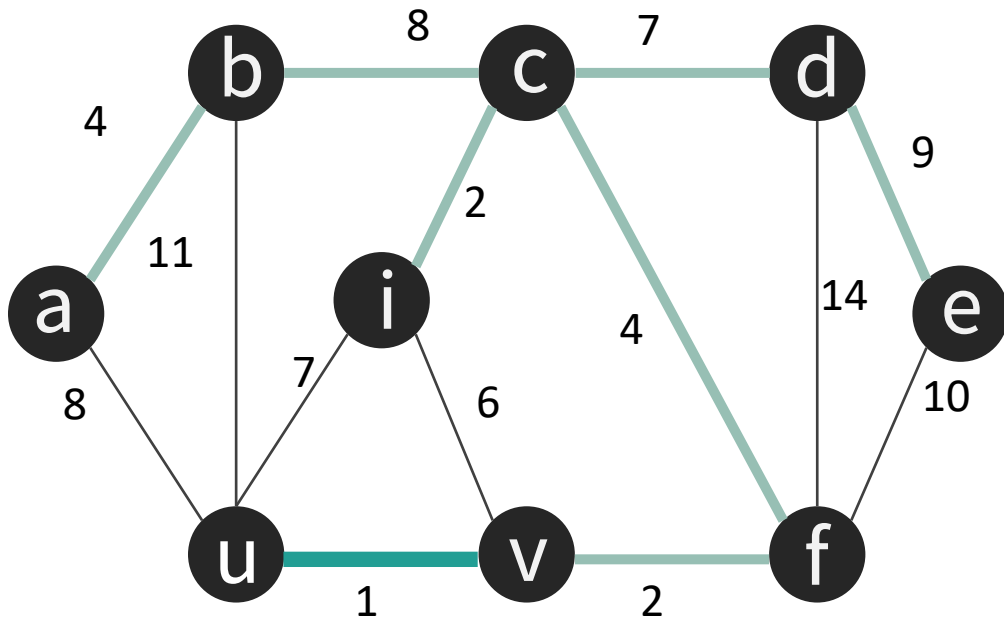
תרגיל 2

תזכורת משפט



תהי A קבוצת קשתות שמוכלת בעפ"מ T כלשהו, ויהי חתך שמכבד את A . אזי קשת קלה e שחוצה את החתך היא קשת בטוחה עבור A (כלומר: קיים T' עפ"מ כ"ש $A \cup \{e\} \subseteq T'$)

הראו כי אם קשת (u,v) מוכלת בעפ"מ כלשהו, אז היא קשת קלה החוצה חתך כלשהו של הגרף



מ.ש.ל

פתרון

יהי T , עפ"מ שמכיל את (u,v) .
נוציא את הקשת (u,v) מ- T ובכך ננתק אותו, כלומר, נחלק את קודקודיו לשתי קבוצות. נקבע חלוקה זו להיות החתך.
כעת, הקשת (u,v) בטוחה עבור הקבוצה $T \setminus \{(u,v)\}$ (כי היא הייתה מוכלת בעץ T מלכתחילה).

כלומר, היא קשת קלה החוצה את החתך שיצרנו (היא לא תגדיל את משקל העץ הפורש המינימלי)

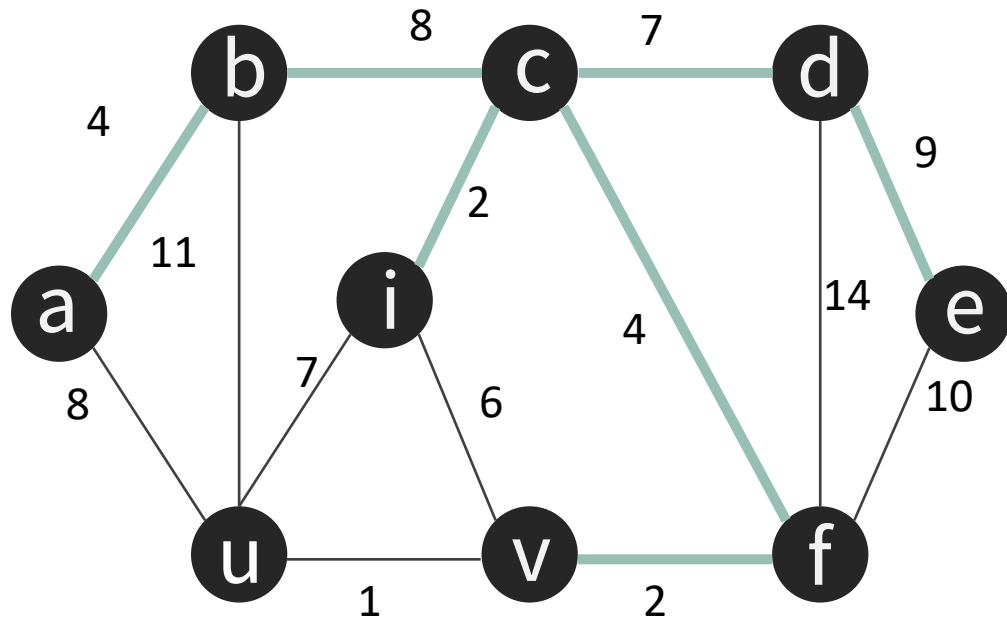
תרגיל 2

תזכורת משפט



תהי A קבוצת קשתות שמוכלת בעפ"מ T כלשהו, ויהי חתך שמכבד את A . אזי קשת קלה e שחוצה את החתך היא קשת בטוחה עבור A (כלומר: קיים T' עפ"מ כ"ש $A \cup \{e\} \subseteq T'$)

הראו כי אם קשת (u,v) מוכלת בעפ"מ כלשהו, אז היא קשת קלה החוצה חתך כלשהו של הגרף



מ.ש.ל

פתרון

יהי T , עפ"מ שמכיל את (u,v) .
נוציא את הקשת (u,v) מ- T ובכך ננתק אותו, כלומר, נחלק את קודקודיו לשתי קבוצות. נקבע חלוקה זו להיות החתך. כעת, הקשת (u,v) בטוחה עבור הקבוצה $T \setminus \{(u,v)\}$ (כי היא הייתה מוכלת בעץ T מלכתחילה).

כלומר, היא קשת קלה החוצה את החתך שיצרנו (היא לא תגדיל את משקל העץ הפורש המינימלי)

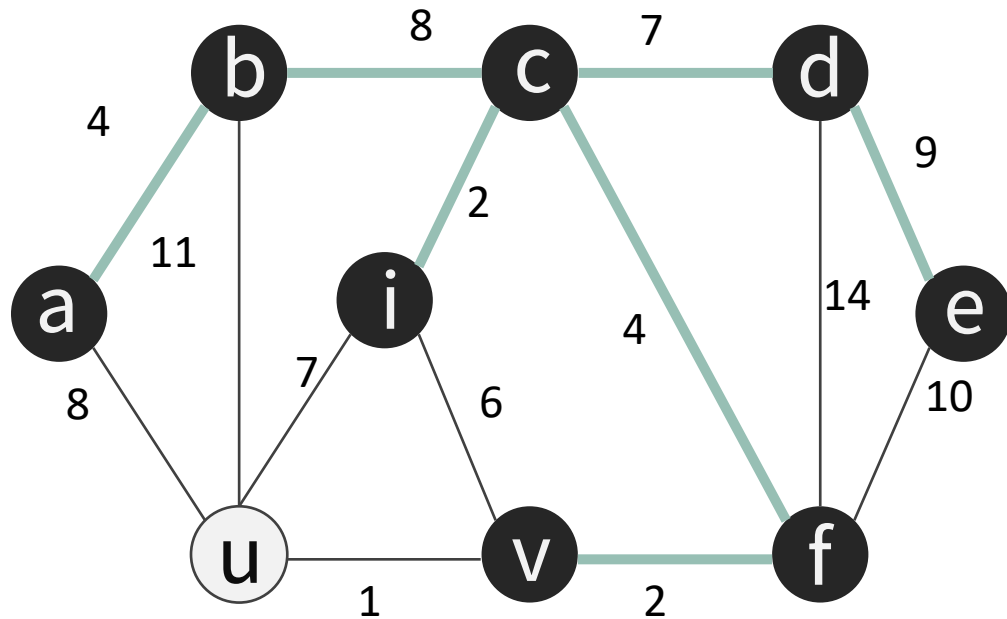
תרגיל 2

תזכורת משפט



תהי A קבוצת קשתות שמוכלת בעפ"מ T כלשהו, ויהי חתך שמכבד את A . אזי קשת קלה e שחוצה את החתך היא קשת בטוחה עבור A (כלומר: קיים T' עפ"מ כ"ש $A \cup \{e\} \subseteq T'$)

הראו כי אם קשת (u,v) מוכלת בעפ"מ כלשהו, אז היא קשת קלה החוצה חתך כלשהו של הגרף



מ.ש.ל

פתרון

יהי T , עפ"מ שמכיל את (u,v) .
נוציא את הקשת (u,v) מ- T ובכך ננתק אותו, כלומר, נחלק את קודקודיו לשתי קבוצות. נקבע חלוקה זו להיות החתך. כעת, הקשת (u,v) בטוחה עבור הקבוצה $T \setminus \{(u,v)\}$ (כי היא הייתה מוכלת בעץ T מלכתחילה).

כלומר, היא קשת קלה החוצה את החתך שיצרנו (היא לא תגדיל את משקל העץ הפורש המינימלי)

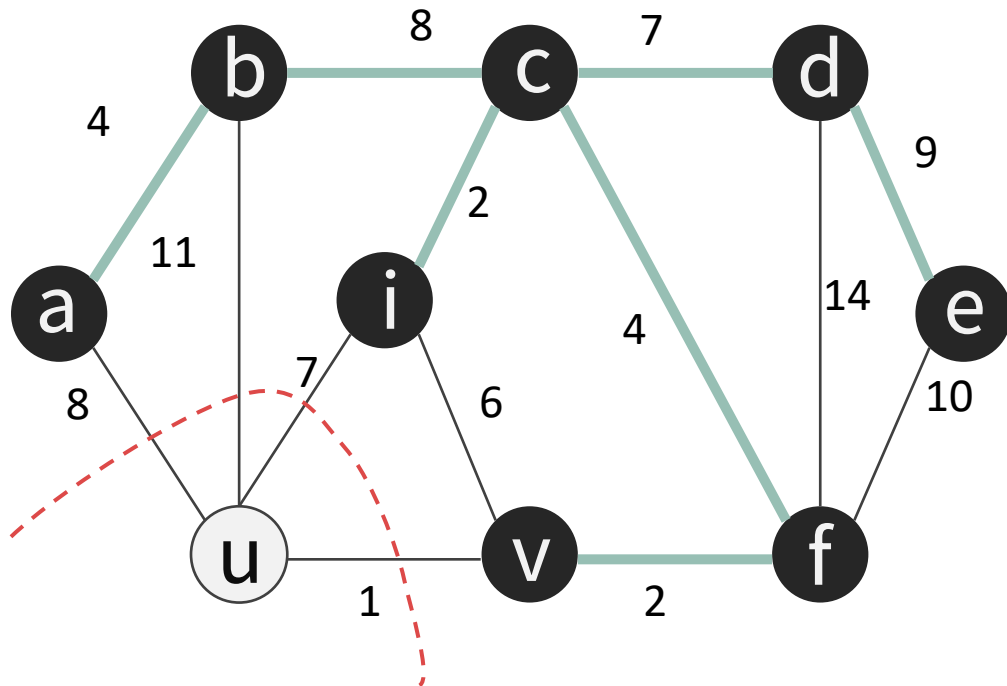
תרגיל 2

תזכורת משפט



תהי A קבוצת קשתות שמוכלת בעפ"מ T כלשהו, ויהי חתך שמכבד את A . אזי קשת קלה e שחוצה את החתך היא קשת בטוחה עבור A (כלומר: קיים T' עפ"מ כ"ש $A \cup \{e\} \subseteq T'$)

הראו כי אם קשת (u,v) מוכלת בעפ"מ כלשהו, אז היא קשת קלה החוצה חתך כלשהו של הגרף



מ.ש.ל

פתרון

יהי T , עפ"מ שמכיל את (u,v) .
נוציא את הקשת (u,v) מ- T ובכך ננתק אותו, כלומר, נחלק את קודקודיו לשתי קבוצות.
נקבע חלוקה זו להיות החתך.
כעת, הקשת (u,v) בטוחה עבור הקבוצה $T \setminus \{(u,v)\}$ (כי היא הייתה מוכלת בעץ T מלכתחילה).

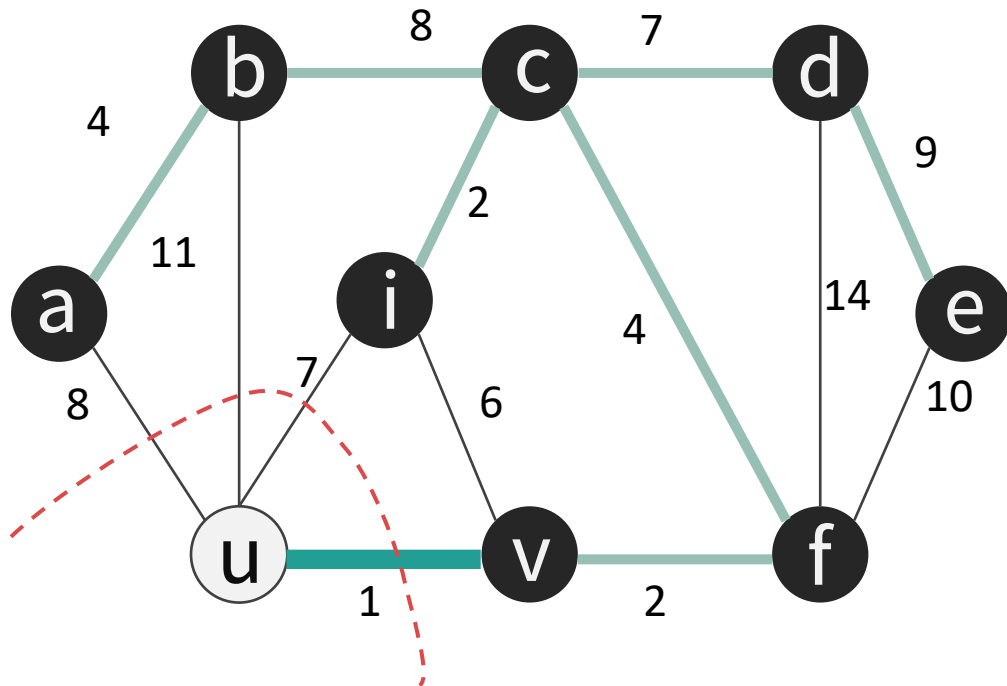
כלומר, היא קשת קלה החוצה את החתך שיצרנו (היא לא תגדיל את משקל העץ הפורש המינימלי)

תרגיל 2

תזכורת משפט



תהי A קבוצת קשתות שמוכלת בעפ"מ T כלשהו, ויהי חתך שמכבד את A . אזי קשת קלה e שחוצה את החתך היא קשת בטוחה עבור A (כלומר: קיים T' עפ"מ כ"ש $A \cup \{e\} \subseteq T'$)



מ.ש.ל

הראו כי אם קשת (u,v) מוכלת בעפ"מ כלשהו, אז היא קשת קלה החוצה חתך כלשהו של הגרף

פתרון

יהי T , עפ"מ שמכיל את (u,v) .
נוציא את הקשת (u,v) מ- T ובכך ננתק אותו, כלומר, נחלק את קודקודיו לשתי קבוצות. נקבע חלוקה זו להיות החתך.
כעת, הקשת (u,v) בטוחה עבור הקבוצה $T \setminus \{(u,v)\}$ (כי היא הייתה מוכלת בעץ T מלכתחילה).

כלומר, היא קשת קלה החוצה את החתך שיצרנו (היא לא תגדיל את משקל העץ הפורש המינימלי)

תזכורת משפט



תהי A קבוצת קשתות שמוכלת בעפ"מ T
כלשהו, ויהי חתך כלשהו שמכבד את A .
אזי קשת קלה e שחוצה את החתך היא
קשת בטוחה עבור A
(כלומר: קיים T' עפ"מ כך ש $A \cup \{e\} \subseteq T'$)

תרגיל 3

הביאו דוגמה פשוטה לגרף קשיר שבו קבוצת כל הקשתות שהן קשתות קלות החוצות
חתך כלשהו של הגרף, אינה יוצרת עץ פורש מינימלי

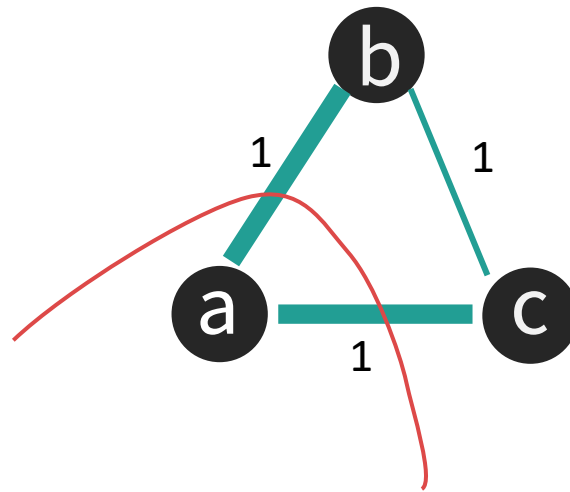
תזכורת משפט



תהי A קבוצת קשתות שמוכלת בעפ"מ T כלשהו, ויהי חתך כלשהו שמכבד את A . אזי קשת קלה e שחוצה את החתך היא קשת בטוחה עבור A (כלומר: קיים T' עפ"מ כך ש $A \cup \{e\} \subseteq T'$)

תרגיל 3

הביאו דוגמה פשוטה לגרף קשיר שבו קבוצת כל הקשתות שהן קשתות קלות החוצות חתך כלשהו של הגרף, אינה יוצרת עץ פורש מינימלי



דוגמה פשוטה – משולש שבו כל משקלי הקשתות שווים. כל קשת היא קלה שחוצה חתך, אבל המשולש הוא מעגל ולכן אינו עץ פורש מינימלי

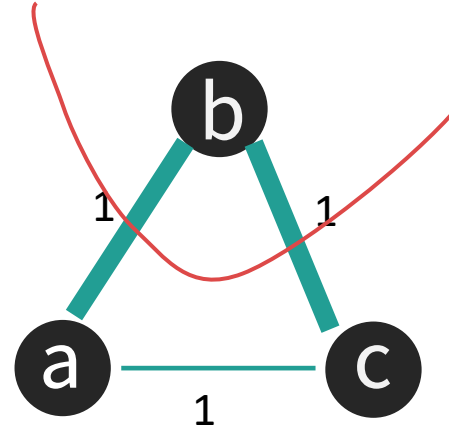
תזכורת משפט



תהי A קבוצת קשתות שמוכלת בעפ"מ T כלשהו, ויהי חתך כלשהו שמכבד את A . אזי קשת קלה e שחוצה את החתך היא קשת בטוחה עבור A
(כלומר: קיים T' עפ"מ כך ש $A \cup \{e\} \subseteq T'$)

תרגיל 3

הביאו דוגמה פשוטה לגרף קשיר שבו קבוצת כל הקשתות שהן קשתות קלות החוצות חתך כלשהו של הגרף, אינה יוצרת עץ פורש מינימלי



דוגמה פשוטה – משולש שבו כל משקלי הקשתות שווים. כל קשת היא קלה שחוצה חתך, אבל המשולש הוא מעגל ולכן אינו עץ פורש מינימלי

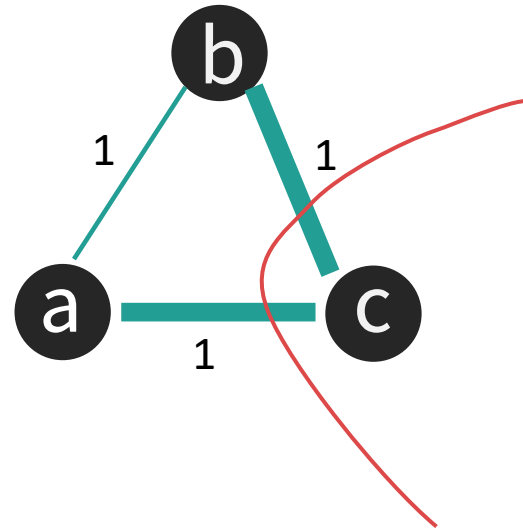
תזכורת משפט



תהי A קבוצת קשתות שמוכלת בעפ"מ T כלשהו, ויהי חתך כלשהו שמכבד את A . אזי קשת קלה e שחוצה את החתך היא קשת בטוחה עבור A
(כלומר: קיים T' עפ"מ כך ש $A \cup \{e\} \subseteq T'$)

תרגיל 3

הביאו דוגמה פשוטה לגרף קשיר שבו קבוצת כל הקשתות שהן קשתות קלות החוצות חתך כלשהו של הגרף, אינה יוצרת עץ פורש מינימלי



דוגמה פשוטה – משולש שבו כל משקלי הקשתות שווים. כל קשת היא קלה שחוצה חתך, אבל המשולש הוא מעגל ולכן אינו עץ פורש מינימלי

תזכורת משפט



תהי A קבוצת קשתות שמוכלת בעפ"מ T
כלשהו, ויהי חתך כלשהו שמכבד את A .
אזי קשת קלה e שחוצה את החתך היא
קשת בטוחה עבור A
(כלומר: קיים T' עפ"מ כך ש $A \cup \{e\} \subseteq T'$)

תרגיל 4

הראו שגרף הוא בעל עפ"מ יחיד, אם עבור כל חתך של הגרף, קיימת קשת קלה יחידה
החוצה את החתך. הראו כי ההפך אינו נכון ע"י מציאת דוגמה נגדית.

תזכורת משפט



תהי A קבוצת קשתות שמוכלת בעפ"מ T
כלשהו, ויהי חתך כלשהו שמכבד את A .
אזי קשת קלה e שחוצה את החתך היא
קשת בטוחה עבור A
(כלומר: קיים T' עפ"מ כך ש $A \cup \{e\} \subseteq T'$)

תרגיל 4

נתון:

צ"ל:

הראו שגרף הוא בעל עפ"מ יחיד, אם עבור כל חתך של הגרף, קיימת קשת קלה יחידה
החוצה את החתך. הראו כי ההפך אינו נכון ע"י מציאת דוגמה נגדית.

תרגיל 4

תזכורת משפט



תהי A קבוצת קשתות שמוכלת בעפ"מ T כלשהו, ויהי חתך כלשהו שמכבד את A . אזי קשת קלה e שחוצה את החתך היא קשת בטוחה עבור A (כלומר: קיים T' עפ"מ כך ש $A \cup \{e\} \subseteq T'$ – כך ש

נתון:

צ"ל:

הראו שגרף הוא בעל עפ"מ יחיד, אם עבור כל חתך של הגרף, קיימת קשת קלה יחידה החוצה את החתך. הראו כי ההפך אינו נכון ע"י מציאת דוגמה נגדית.

נניח בשלילה שבגרף G שבו עבור כל חתך קיימת קשת קלה יחידה, קיימים שני עצים פורשים מינימליים שונים, T ו- T' . נראה כי כל קשת ב- T נמצאת גם ב- T' (כלומר, הם בעצם אותו העץ)

1. תהי (u,v) קשת כלשהי ב- T . נוציא את (u,v) מ- T ובכך נחלק את קדקודיו לשתי קבוצות. נקבע חלוקה זו להיות החתך. $(u, T \setminus \{u\})$
2. כעת, נניח כי הקשת שחוצה את אותו החתך ב- T' היא הקשת (x,y) . כלומר, גם הקשת (x,y) היא קשת קלה החוצה את החתך.
3. מכיוון שנתון שעבור כל חתך קיימת קשת קלה יחידה שחוצה אותו – יוצא כי (u,v) ו- (x,y) הן אותה קשת. כלומר, $(u,v) \in T'$.

מכיוון שבחרנו קשת שרירותית ב- T , נוכל להניח שכל קשת ב- T היא קשת ב- $T' \leq T = T'$ והוא עפ"מ יחיד בגרף.

מ.ש.ל

תזכורת משפט



תהי A קבוצת קשתות שמוכלת בעפ"מ T כלשהו, ויהי חתך כלשהו שמכבד את A . אזי קשת קלה e שחוצה את החתך היא קשת בטוחה עבור A (כלומר: קיים T' עפ"מ כך ש $A \cup \{e\} \subseteq T'$)

תרגיל 4

צ"ל:

נתון:

הראו שגרף הוא בעל עפ"מ יחיד, אם עבור כל חתך של הגרף, קיימת קשת קלה יחידה החוצה את החתך. הראו כי ההפך אינו נכון ע"י מציאת דוגמה נגדית.

תזכורת משפט



תהי A קבוצת קשתות שמוכלת בעפ"מ T כלשהו, ויהי חתך כלשהו שמכבד את A . אזי קשת קלה e שחוצה את החתך היא קשת בטוחה עבור A (כלומר: קיים T' עפ"מ כך ש $A \cup \{e\} \subseteq T'$)

תרגיל 4

צ"ל:

נתון:

הראו שגרף הוא בעל עפ"מ יחיד, אם עבור כל חתך של הגרף, קיימת קשת קלה יחידה החוצה את החתך. הראו כי ההפך אינו נכון ע"י מציאת דוגמה נגדית.

התרגיל: קיימת קשת קלה יחידה $\Leftrightarrow$ עפ"מ יחיד
ההפך: עפ"מ יחיד $\Leftrightarrow$ קיימת קשת קלה יחידה

תזכורת משפט



תהי A קבוצת קשתות שמוכלת בעפ"מ T כלשהו, ויהי חתך כלשהו שמכבד את A . אזי קשת קלה e שחוצה את החתך היא קשת בטוחה עבור A (כלומר: קיים T' עפ"מ כך ש $A \cup \{e\} \subseteq T'$)

תרגיל 4

צ"ל:

נתון:

הראו שגרף הוא בעל עפ"מ יחיד, אם עבור כל חתך של הגרף, קיימת קשת קלה יחידה החוצה את החתך. הראו כי ההפך אינו נכון ע"י מציאת דוגמה נגדית.

התרגיל: קיימת קשת קלה יחידה $\Leftrightarrow$ עפ"מ יחיד

ההפך: עפ"מ יחיד $\Leftrightarrow$ קיימת קשת קלה יחידה

נרצה להראות שעפ"מ יחיד לא גורר שקיימת קשת קלה יחידה

תזכורת משפט



תהי A קבוצת קשתות שמוכלת בעפ"מ T כלשהו, ויהי חתך כלשהו שמכבד את A . אזי קשת קלה e שחוצה את החתך היא קשת בטוחה עבור A (כלומר: קיים T' עפ"מ כך ש $A \cup \{e\} \subseteq T'$)

תרגיל 4

צ"ל:

נתון:

הראו שגרף הוא בעל עפ"מ יחיד, אם עבור כל חתך של הגרף, קיימת קשת קלה יחידה החוצה את החתך. הראו כי ההפך אינו נכון ע"י מציאת דוגמה נגדית.

התרגיל: קיימת קשת קלה יחידה $\Leftrightarrow$ עפ"מ יחיד
ההפך: עפ"מ יחיד $\Rightarrow$ קיימת קשת קלה יחידה

נרצה להראות שעפ"מ יחיד לא גורר שקיימת קשת קלה יחידה

